Puissance, énergie électrique et sécurité

$P = U \times I$, la facture et les dangers du courant

3e — Physique-chimie · Séance 27 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais calculer une puissance électrique, une énergie consommée et son coût, et je connais les dangers du courant et les dispositifs de sécurité.

L'ESSENTIEL — puissance, énergie, coût

$$P = U \times I \qquad E = P \times t \qquad \text{coût} = \text{énergie (kWh)} \times \text{prix}$$

P en W, U en V, I en A ; P en kW et t en h $\rightarrow$ E en kW h

La plaque d'un appareil indique sa tension et sa puissance **nominales** (« 230 V – 1200 W »). Le compteur mesure l'énergie consommée en kW h.

Danger	Protection
court-circuit (fil entre les bornes du générateur) : intensité énorme, incendie	fusible, disjoncteur
surintensité (trop d'appareils sur une prise)	fusible, disjoncteur
électrocution (le courant traverse le corps)	prise de terre, disjoncteur différentiel ; jamais d'eau

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Ce que l'on paie, c'est l'**énergie** (en kW h), pas la puissance. Un appareil peu puissant allumé tout le temps peut coûter plus cher qu'un appareil puissant utilisé quelques minutes.

MÉTHODE — calculer le coût d'une utilisation

1. Convertir la puissance en kW et la durée en heures

2. Calculer $E = P \times t$ en kW h

3. Multiplier par le prix du kWh

Exemple. *Un radiateur de* 1500 W *allumé* 4 h *:* $E = 1{,}5 \times 4 = 6$ kW h *; à* 0,25 *euro le kWh, coût* = 1,50 *euro.*

EXERCICES — je m'entraîne

1. Calcule la puissance : $U = 230$ V, $I = 5$ A. NIVEAU 1

2. Calcule l'intensité dans un grille-pain de 920 W sous 230 V. NIVEAU 1

3. Un aspirateur de 800 W fonctionne 30 min. Énergie en kW h ? Coût ? NIVEAU 2

4. Quel dispositif protège : NIVEAU 1

a) l'installation contre les surintensités ?

b) les personnes contre l'électrocution ?

EXERCICES — je réfléchis

5. Une box internet de 10 W reste allumée toute l'année (8760 h). Énergie ? Coût annuel ? NIVEAU 2

6. Sur une multiprise de 16 A (230 V), peut-on brancher en même temps un four de 2500 W et un radiateur de 2000 W ? Justifie par un calcul. NIVEAU 3

7. Pourquoi ne faut-il jamais toucher un appareil électrique avec les mains mouillées ? NIVEAU 2

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Une lampe à incandescence de 60 W est remplacée par une lampe à LED de 8 W qui éclaire autant. Elle est allumée 4 h par jour. Calcule l'économie d'énergie et d'argent en un an (365 jours, 0,25 euro le kW h).